

**SEMANA 08**

## **Gestión de Aplicaciones para la Nube Híbrida: Software de Nube Híbrida para un Negocio más Inteligente**

*Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación*

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad</b>                 | Unidad II: Aplicaciones empresariales de sistemas de información                                                                                                 |
| <b>Capacidad de la unidad</b> | Genera la obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales, para mejorar la relación y satisfacción con el cliente. |
| <b>Estrategia didáctica</b>   | Aprendizaje basado en problemas                                                                                                                                  |
| <b>Avance (%)</b>             | 50.00 %                                                                                                                                                          |

### **1. Introducción**

Con esta sesión se cierra la Unidad II del curso. Habiendo revisado ya los fundamentos de inteligencia de negocios, las bases de datos y los principales sistemas de aplicaciones empresariales (CRM, SCM, ERP y SIG), corresponde ahora estudiar cómo se gestionan dichas aplicaciones cuando operan en un entorno de nube híbrida. En la actualidad, la gran mayoría de las organizaciones ya no dependen de un único entorno de cómputo: combinan infraestructura local, nubes privadas y nubes públicas de uno o varios proveedores. Administrar de forma coherente las aplicaciones empresariales en este escenario distribuido es uno de los mayores retos —y oportunidades— para lograr un negocio verdaderamente más inteligente.

### **2. La nube híbrida como entorno de negocio**

La nube híbrida es un entorno informático mixto en el que las aplicaciones se ejecutan combinando servicios de cómputo, almacenamiento y red distribuidos en distintos entornos: nubes públicas, nubes privadas, centros de datos propios (on-premise) y, cada vez con mayor frecuencia, ubicaciones de borde (edge computing). Hoy en día, prácticamente ninguna organización depende de un único entorno de nube: la mayoría combina varios entornos e incluso varios proveedores, lo que ha llevado a que la gestión híbrida y multinube se convierta en el modelo estándar de infraestructura empresarial.

Esta combinación de entornos permite a las empresas mantener los datos y aplicaciones más sensibles bajo su propio control (en la nube privada o en sus instalaciones), mientras aprovechan la escalabilidad, la innovación y la rentabilidad de la nube pública para otras cargas de trabajo, optimizando así costos, cumplimiento normativo y flexibilidad operativa.

### **3. Gestión de aplicaciones para la nube híbrida**

La gestión de aplicaciones en la nube híbrida consiste en administrar de forma integrada el ciclo de vida completo de las aplicaciones empresariales —su despliegue, configuración, escalado, actualización y monitoreo— sin importar en qué entorno específico se estén ejecutando. El objetivo es lograr una experiencia de gestión unificada (panel único) que dé visibilidad sobre toda la infraestructura distribuida, en lugar de administrar cada entorno de forma aislada con herramientas distintas.

### 3.1 Funciones principales

- Visibilidad centralizada: contar con un panel único que muestre el estado de todas las aplicaciones y recursos, sin importar en qué nube o centro de datos se encuentren.
- Portabilidad de cargas de trabajo: capacidad de migrar o replicar aplicaciones entre distintos entornos de nube según las necesidades del negocio, evitando la dependencia de un único proveedor (vendor lock-in).
- Automatización del despliegue: uso de herramientas de automatización para implementar, configurar y escalar aplicaciones de manera consistente en todos los entornos.
- Modernización de aplicaciones: actualización de aplicaciones heredadas (legacy) mediante contenedores y microservicios, en lugar de sustituirlas por completo, optimizando así el rendimiento y reduciendo riesgos.
- Gestión de la seguridad y el cumplimiento: aplicación de políticas de seguridad coherentes en todos los entornos, así como el cumplimiento de normativas en cada ubicación geográfica o virtual.
- Optimización de costos: seguimiento y control del gasto en los distintos entornos, reasignando o liberando recursos que no se utilizan.

### 3.2 Tecnologías habilitadoras

Estas funciones de gestión se apoyan en un conjunto de tecnologías que han facilitado la operación de aplicaciones en entornos distribuidos:

- Virtualización: permite crear instancias virtuales de servidores, almacenamiento y componentes de red, siendo la base de muchas soluciones de nube híbrida.
- Contenedores y orquestación (Docker, Kubernetes): empaquetan las aplicaciones junto con sus dependencias en unidades portátiles que pueden ejecutarse de manera consistente en cualquier entorno, mientras que las plataformas de orquestación automatizan su despliegue, escalado y conexión en red.
- Interfaces de programación de aplicaciones (API): facilitan la interacción estandarizada entre aplicaciones y servicios alojados en distintos entornos, garantizando la compatibilidad entre las distintas soluciones de nube.
- Plataformas de gestión de nube híbrida (CMP): ofrecen un panel unificado para supervisar y gestionar todo el entorno de TI, incluyendo dispositivos de usuarios, servidores y equipos de red, frecuentemente apoyadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para automatizar el aprovisionamiento de recursos y optimizar el rendimiento.

## 4. Software de nube híbrida para un negocio más inteligente

El verdadero valor estratégico de gestionar adecuadamente las aplicaciones en la nube híbrida no reside únicamente en la eficiencia técnica, sino en la capacidad que otorga a la organización

para tomar decisiones más inteligentes basadas en datos unificados, sin importar en qué entorno se originen. Una gestión híbrida bien implementada permite a las empresas escalar recursos según la demanda del negocio, llevar las aplicaciones más cerca del cliente final mediante el edge computing, y adoptar con mayor rapidez soluciones de inteligencia artificial y automatización, todo ello manteniendo el control sobre los costos, la seguridad y el cumplimiento normativo.

En este sentido, la gestión de aplicaciones para la nube híbrida no debe entenderse como un asunto exclusivamente técnico del área de TI, sino como una capacidad gerencial clave: quien dirige los sistemas de información de una organización debe ser capaz de evaluar qué cargas de trabajo conviene mantener en cada entorno, cómo equilibrar el control y la flexibilidad, y cómo aprovechar esta infraestructura distribuida para sostener la estrategia general del negocio.

## 5. Cuadro resumen

| Concepto                                | Idea clave                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nube híbrida</b>                     | Combinación de al menos dos entornos de cómputo (nube pública, privada y/o on-premise) que comparten datos y aplicaciones. |
| <b>Gestión de aplicaciones híbridas</b> | Administración unificada del ciclo de vida de las aplicaciones, sin importar el entorno en que se ejecuten.                |
| <b>Funciones principales</b>            | Visibilidad centralizada, portabilidad, automatización, modernización, seguridad y optimización de costos.                 |
| <b>Tecnologías habilitadoras</b>        | Virtualización, contenedores y orquestación (Kubernetes), APIs y plataformas de gestión de nube híbrida (CMP).             |
| <b>Valor estratégico</b>                | Decisiones más inteligentes basadas en datos unificados, mayor agilidad y adopción más rápida de IA y automatización.      |

## 6. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.